CHAPITRE III

# ÉQUILIBRES CHIMIQUES EN SYSTÈMES FERMÉS .LOI DE DÉPLACEMENT DE L'ÉQUILIBRE CHIMIQUE.

Classe MP-1/Pr.E.BENHAMMOU

CPGE-Laâyoune

## III.1 Introduction

On a pu ,jusqu'à présent, calculer les grandeurs thermodynamiques standards associées à une réaction chimique,mais il nous manque de savoir le sens d'évolution spontanée d'un système en réaction chimique. Dans ce chapitre,on va ,d'une part, essayer de prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système en réaction chimique ,et d'autre part,d'étudier l'état d'équilibre de ce système lorsqu'il est atteint .

## III.2 Équilibres chimiques.Critère d'évolution

### III.2.1 Critère d'évolution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

### III.2.2 Quotient de réaction $Q_r$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Définition**

**Soit une réaction chimique de la forme $0 = \sum_i \nu_i A_i$. On définit le quotient réactionnel ou quotient de la réaction par**

$$Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

**où $a_i$ est l'activité du constituant $i$.**

**Un quotient réactionnel est sans dimension.**

**Propriété**

**L'enthalpie libre d'une réaction $0 = \sum_i \nu_i A_i$ s'exprime en fonction de $\Delta_r G^0$ et du quotient de la réaction**

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln(Q_r)$$

### III.2.3 Équilibre et constante thermodynamique d'équilibre $K^\circ$ d'une réaction

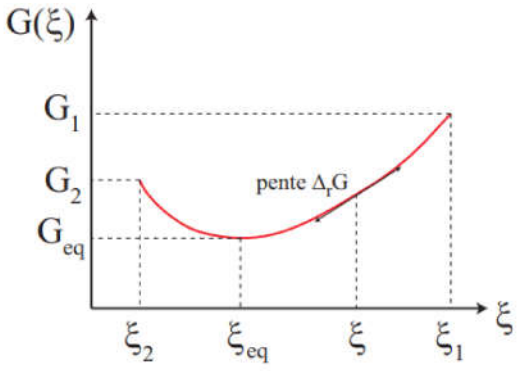
### III.2.4 Constante d'équilibre $K^\circ$

Le système évolue, à $T$ et $P$ fixés par exemple, tant que son enthalpie libre diminue. Il atteint l'équilibre lorsque la fonction $G$ est minimale, c'est à dire pour

$$\Delta_r G_{eq} = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = 0$$

On en déduit $\Delta_r G_{eq} = \Delta_r G^0 + RTln\,(Q_{r,eq}) = 0$. On définit alors la constante d'équilibre à la température $T$ telle que :

$$RT \ln K^0(T) = -\Delta_r G^0(T) \quad \text{soit} \quad \boxed{K^0(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^0(T)}{RT}\right)}$$




**Loi d'action des masses**

**Considérons une réaction $0 = \sum_i \nu_i A_i$ et $a_i$ l'activité du constituant $A_i$. À l'équilibre chimique, le quotient réactionnel prend une valeur particulière, appelée constante d'équilibre et définie par**

$$Q_{eq} = K^0(T) = \prod_i a_{i,eq}^{\nu_i}$$ **Loi d'action des masses (ou relation de Guldberg et Waage)**

**On notera que $K^0(T)$ ne dépend que de la température, ce qui n'est pas évident à partir de l'écriture du quotient de réaction.**

Critère d'évolution par la comparaison de $K^\circ$ et $Q_r$

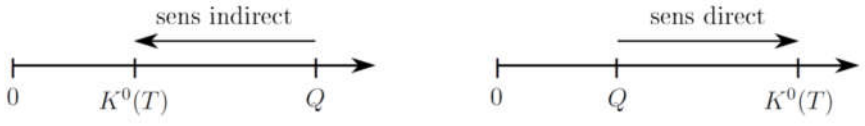
$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RTln\,(Q_r) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta_r G = RTln\left(\frac{Q_r}{K^0}\right)}$$

$Q_r < K^0 \Rightarrow \Delta_r G < 0 \Rightarrow d\xi \geq 0 \Rightarrow$ évolution dans le sens direct $\xrightarrow{1} \Rightarrow Q_r \nearrow$

$Q_r > K^0 \Rightarrow \Delta_r G > 0 \Rightarrow d\xi \leq 0 \Rightarrow$ évolution dans le sens indirect $\xleftarrow{2} \Rightarrow Q_r \searrow$

**Propriété**

**Un système hors équilibre évolue spontanément de manière à ce que $Q_r$ évolue jusqu'à atteindre la valeur de $K^0(T)$.**




évolution dans le sens $\xleftarrow{2}$ évolution dans le sens $\xrightarrow{1}$

*Exemple*

*Considérons la réaction de dissolution du sulfate de plomb en solution aqueuse à 25°C pour laquelle $K_s = 1,6.10^{-8}$ :*

$$PbSO_4(s) \rightleftharpoons Pb^{2+} + SO_4^{2-}$$

*Quelles sont les conditions d'observation d'un équilibre ?*

.....

.....

.....

## III.2.5 Condition d'équilibre :cas d'un système déphasé

Soit l'équilibre : $A_\alpha \leftrightarrows A_\beta$

à $t = t_{éq}$ $n_\alpha$ $n_\beta$

A l'équilibre : $\boxed{dG_{éq} = 0}$ (1) .

(*Remarque : l'enthalpie libre G trouve son analogue en mécanique "énergie potentielle* $E_p''$ ).

Le système étant **fermé** ,donc la conservation de la matière implique :$n = n_\alpha + n_\beta = n_0 = cte$ et $dn = 0$ (*conservation de la matière* ) $\boxed{\Longrightarrow dn_\alpha = -dn_\beta}$ (2).

L'enthalpie libre $G$ est une grandeur extensive : $G = n_\alpha G_{n,\alpha} + n_\beta G_{n,\beta}$ avec $G_{n,\alpha,\beta}$ : enthalpie libre molaire de la phase $(\alpha, \beta)$.

$G_{n,(\alpha,\beta)}(T,P)$ : grandeur intensive ne dépend que de $T$ et de $P$.Or ,le changement de phase se fait à $(T,P) = Ctes$ .

Alors , à l'équilibre on a : $dG == 0$ alors : $\boxed{G_{n,\alpha}(T,P) = G_{n,\beta}(T,P)}$ : **Condition d'équilibre**

**À retenir :** L'équilibre de changement d'état s'observe à une $T_{éq}$ et une pression $p_{éq}$ qui assure l'égalité des potentiels chimiques :

$$\boxed{\mu^*_\alpha(T_{éq}, p_{éq}) = \mu^*_\beta(T_{éq}, p_{éq})}$$

### III.2.6 Variation de $K^\circ(T)$ avec la température

**Relation de Van't Hoff**

$$\frac{\mathrm{d}(\ln K^0(T))}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H^0(T)}{RT^2} \qquad \textbf{Relation de Van't Hoff}$$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Réaction exothermique ($\Delta_r H^0 < 0$)

Réactifs $\underset{\text{exothermique}}{\overset{\text{endothermique}}{\rightleftharpoons}}$ Produits

Réaction endothermique ($\Delta_r H^0 > 0$)

Réactifs $\underset{\text{endothermique}}{\overset{\text{exothermique}}{\rightleftharpoons}}$ Produits

**Propriété**

**Lorsque la température augmente, la constante d'équilibre thermodynamique :**
- **croît pour une réaction endothermique ($\Delta_r H^0 > 0$) ;**
- **décroît pour une réaction exothermique ($\Delta_r H^0 < 0$).**

## III.3 Exercice d'application

La synthèse de l'ammoniac consiste à faire réagir du diazote et du dihydrogène selon l'équilibre chimique d'équation :

$$N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} = 2\,NH_{3(g)}$$

**Données** (à 298 K) :

| | $NH_{3(g)}$ | $H_{2(g)}$ | $N_{2(g)}$ |
|---|---|---|---|
| $\Delta_f H^0$ ($kJ \cdot mol^{-1}$) | $-46,2$ | 0 | 0 |
| $S_m^0$ ($J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$) | 192,5 | 130,6 | 191,5 |

1. En vous servant des données thermodynamique, déterminer :
   a) La valeur de l'enthalpie standard de réaction à 25 °C,
   b) La valeur de l'entropie standard de réaction à 25 °C. Proposer une interprétartion du signe de cette grandeur.
   c) La valeur de l'enthalpie libre standard de réaction à 298 K puis à 700 K (on supposera vraie l'approximation d'Elligham).
2. En supposant que la réaction s'effectue à 700 K et que le système initial est constitué d'un mélange stoechiométrique des réactifs et du produit, sous une pression totale $P = 10$ bar, comment évolue le système ?
3. On définit la température d'inversion $T_i$ telle que $\Delta_r G^0(T_i) = 0$. Calculer la température d'inversion de cet équilibre. Proposer un sens physique à cette température.
4. Déterminer et comparer les valeurs des constantes d'équilibre à 298 K et à 700 K. À quelle température est-il préférable de réaliser cette synthèse ?
5. Industriellement, c'est l'autre choix qui est fait. Pouvez-vous proposer une explication ?